

Prova pràctica — Trimestre 2 (SA4-SA6)

Prova pràctica — Trimestre 2 (SA4-SA6)

"Control climàtic + estació remota"

Durada: 2 h · **Material:** Arduino UNO + motor/ventilador amb pont H (o LED PWM com a substitut) + NTC/potenciòmetre; 2 micro:bit. Es permet consultar esquemes i quadern.

Competències i criteris avaluats

- **CE-R3** (control) → CA3.1 · **CE-R1** (programar) → CA1.1, CA1.2
 - Rúbriques: **R1** (codi), **R3** (control), **R4** (documentació).
-

Enunciat (dues parts)

PART A — Control amb Arduino (nucli, 6 punts)

Construeix un **control de temperatura** que reguli un ventilador (o LED PWM): 1. Llegeix un sensor (NTC o potenciòmetre com a simulació de temperatura). 2. **Nivell satisfactori:** control **tot/res amb histèresi** (engega per sobre d'un llindar, atura per sota d'un altre). 3. **Ampliació (notable):** afegeix **indicador** d'estat (LED verd/vermell). 4. **Ampliació (excel·lent):** implementa **control proporcional** (la velocitat depèn de l'error) i visualitza-ho al **Serial Plotter**.

PART B — micro:bit (4 punts)

Programa una **estació remota** en MicroPython: 1. **Nivell satisfactori:** mostra la temperatura/llum i, si supera un llindar, mostra una alerta (Image.NO). 2. **Ampliació:** envia la lectura per ràdio a una segona placa que la rep i la mostra.

Lliurament

Tots dos programes funcionant + **quadern:** diagrama de blocs del control (Part A) i taula d'una lectura enviada/rebuda (Part B).

Graella de correcció (10 punts)

Criteri	Punts	Rúbrica
Part A: control tot/res amb histèresi funcional	3	R1, R3
Part A: indicador d'estat (ampliació)	1	R3
Part A: control proporcional + Serial Plotter (ampliació)	2	R1, R3
Part B: lectura i alerta a micro:bit	2	R1
Part B: enviament/recepció per ràdio (ampliació)	1	R1
Documentació (diagrama de blocs + dades)	1	R4

Solució orientativa (docent)

Part A — control proporcional (inclou la base de histèresi com a alternativa)

```
const int SENSOR=A0, VENTILADOR=9, LED_V=7, LED_R=8;
const int CONSIGNA=500;
const float Kp=0.8;
void setup(){ pinMode(VENTILADOR,OUTPUT); pinMode(LED_V,OUTPUT); pinMode(LED_R,OUTPUT);
Serial.begin(9600); }
void loop(){
  int t = analogRead(SENSOR);
  int error = t - CONSIGNA;
  int sortida = constrain((int)(Kp*error), 0, 255);
  analogWrite(VENTILADOR, sortida);
  digitalWrite(LED_R, sortida > 0 ? HIGH : LOW); // refrigerant
  digitalWrite(LED_V, sortida == 0 ? HIGH : LOW); // en repos
  Serial.print(CONSIGNA); Serial.print(" "); Serial.print(t); Serial.print(" ");
  Serial.println(sortida);
  delay(50);
}
```

Part B — micro:bit emissor (amb alerta)

```
from microbit import *
import radio
```

```
radio.on(); radio.config(group=10)
LLINDAR = 28
while True:
    t = temperature()
    display.show(Image.NO if t > LLINDAR else Image.YES)
    radio.send(str(t))
    sleep(2000)
```

Receptor:

```
from microbit import *
import radio
radio.on(); radio.config(group=10)
while True:
    m = radio.receive()
    if m:
        display.scroll(m)
    sleep(50)
```